



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	05 / Modular Programming

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

FUNGSI, ARGUMENT, DAN PARAMETER

Fungsi adalah Kumpulan perintah yang dijadikan satu, memiliki suatu tujuan dan kegunaan khusus serta dapat digunakan lagi. Berdasarkan asalnya, fungsi dalam python dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Fungsi-fungsi bawaan python yang disebut dengan ***built-in function***. Contohnya seperti **input()**, **print()**, **sum()**, **range()**, dan sebagainya,
2. Fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer. Berikut merupakan contohnya

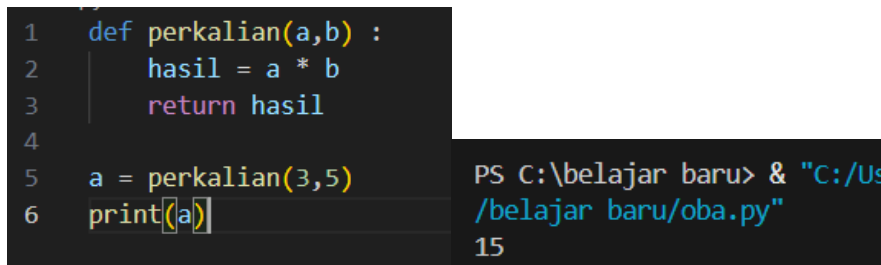
```
def perkalian(a,b) :  
    hasil = a * b  
    return hasil
```

Gambar 1.1 : Penulisan fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- **def** sebagai keyword untuk mendefinisikan fungsi yang diikuti dengan nama dari fungsi yang ingin kita buat. Dalam kasus ini adalah **perkalian()**,
- Isi fungsi ditulis menjorok ke dalam satu tab. Bagian **perkalian(a,b)** : adalah penanda blok,
- Fungsi perkalian membutuhkan dua argument, yang nantinya akan dikenali sebagai parameter **a** dan **b**,
- Fungsi tersebut akan menghasilkan hasil perkalian yang ditampung dalam variabel,
- Keyword **return** digunakan untuk mengeluarkan/mengembalikan nilai suatu fungsi.

Fungsi dapat dipanggil ketika sudah didefinisikan sebelumnya. Sehingga jika belum didefinisikan atau didefinisikan di bawah, program akan mengalami kesalahan. Berikut merupakan contoh pemanggilan fungsi :



```

1 def perkalian(a,b) :
2     hasil = a * b
3     return hasil
4
5 a = perkalian(3,5)
6 print(a)

```

PS C:\belajar baru> & "C:/Users/oban/OneDrive/Desktop/belajar baru/oba.py"

15

Gambar 1.2 : Contoh pemanggilan fungsi dan outputnya

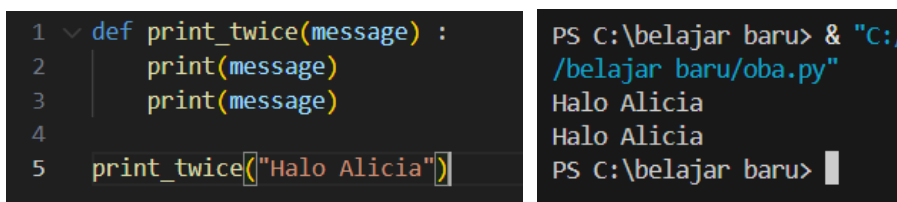
Jalannya program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Baris 1-3 berfungsi untuk mendefinisikan fungsi perkalian(). Baris 2-3 tidak akan berjakan sampai fungsi perkalian() dipanggil.
2. Pada baris 5 variabel a diisi oleh nilai yang nantinya akan dihasilkan dari pemanggilan fungsi perkalian(). Fungsi perkalian dipanggil dengan argument 3 dan 5 (sesuai dengan urutan),
3. Kemudian, program akan menuju baris 1 karena fungsi perkalian() dipanggil. Parameter di baris 1 yaitu a dan b akan berubah nilai sesuai dengan arguments nya. Dimana a = 3 dan b = 5 (sesuai urutannya),
4. Lanjut ke baris 2, dimana variabel hasil akan berisi $3 * 5 = 15$,
5. Pada baris 3, ada keyword return diikuti dengan variabel hasil yang bernilai 15. Return ini menandakan fungsi perkalian() sudah selesai dan menghasilkan nilai 15 (sesuai variabel hasil)
6. Selanjutnya, ketika fungsi sudah selesai kita harus kembali ke baris dimana fungsi dipanggil, yaitu baris 5. Maka, sekarang variabel c diisi dengan 15 (sesuai dengan variabel hasil)
7. Pada baris 6 kita melakukan print atau memberikan output nilai variabel a ke pengguna
8. Urutan jalannya program yaitu baris 1-2-3-4-5-1-2-3-5-6

RETURN VALUE

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan fungsi memiliki dua jenis yaitu :

1. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai (**void function**). Contohnya fungsi print_twice() :



```

1 def print_twice(message) :
2     print(message)
3     print(message)
4
5 print_twice("Halo Alicia")

```

PS C:\belajar baru> & "C:/Users/oban/OneDrive/Desktop/belajar baru/oba.py"

Halo Alicia

Halo Alicia

PS C:\belajar baru>

Gambar 1.3 : Contoh fungsi yang tidak mengembalikan nilai

Fungsi `print_twice()` membutuhkan 1 parameter (`message`) yang kemudian akan menampilkan nilai dari variabel `message` sebanyak dua kali. Fungsi ini tidak menghasilkan suatu nilai yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Fungsi `print_twice()` sebenarnya mengembalikan nilai **None** jika kita panggil.

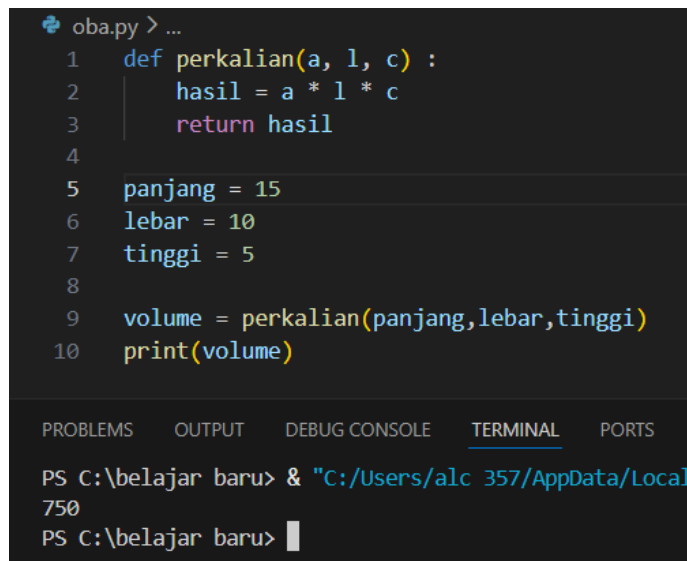
2. Fungsi yang mengembalikan nilai. Contohnya fungsi `perkalian()` :

```
def perkalian(a, l, c) :  
    hasil = a * l * c  
    return hasil
```

Gambar 1.4 : Contoh fungsi yang dapat mengembalikan hasil

Fungsi ini membutuhkan tiga parameter yaitu `a`, `l`, dan `c`. Dalam fungsi `perkalian()` didefinisikan sebuah variabel yang akan diisi oleh `a * l * c`. Selanjutnya, variabel `hasil` akan dikeluarkan dari fungsi sebagai hasil dari fungsi `perkalian()` – keyword : **return**. Keyword `return` digunakan untuk **mengeluarkan nilai yang merupakan hasil fungsi dan mengakhiri tugas**.

Fungsi `perkalian()` dapat digunakan untuk mencari hasil perkalian tiga bilangan. Hasil dari perkalian tiga bilangan dapat digunakan untuk proses/langkah berikutnya, contohnya untuk menghitung volume bangun ruang :



```
oba.py > ...  
1 def perkalian(a, l, c) :  
2     hasil = a * l * c  
3     return hasil  
4  
5 panjang = 15  
6 lebar = 10  
7 tinggi = 5  
8  
9 volume = perkalian(panjang, lebar, tinggi)  
10 print(volume)  
  
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
PS C:\belajar baru> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local  
750  
PS C:\belajar baru> |
```

Gambar 1.5 : Contoh penggunaan kembali fungsi

Urutan jalannya program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Baris 1, 2, 3 adalah definisi `perkalian`. Belum ada yang dijalankan,
2. Baris 5,6,7 adalah definisi tiga variabel beserta dengan nilainya,

3. Pada baris 9 dalam variabel volume, fungsi perkalian dipanggil dengan tiga arguments yaitu panjang (15), lebar (10), dan tinggi (5),
4. Baris 1 ada 3 parameter yang akan diisi nilainya dengan tiga arguments yang dikirimkan. Sehingga $a = 15$, $l = 10$, $c = 5$
5. Baris 2 mendefinisikan variabel hasil yang diisi oleh nilai $a * l * c$ sehingga $hasil = 15 * 10 * 5 = 750$
6. Baris 3 mengembalikan nilai (return) dari hasil. Sehingga fungsi perkalian() mengeluarkan hasil dengan nilai 750 dan sudah berakhir. Program akan lanjut ke baris 9 (baris fungsi dipanggil)
7. Baris 9 sudah didapatkan hasil dari fungsi perkalian, sehingga volume adalah 750
8. Baris 10 berfungsi untuk menampilkan nilai dari volume.

OPTIONAL ARGUMENT DAN NAMED ARGUMENT

Optional parameter adalah parameter yang bersifat opsional dan memiliki nilai bawaan (default) yang sudah didefinisikan sebelumnya. Optional parameter didefinisikan dengan mendefinisikan nilai bawaanya terlebih dahulu. Berikut contohnya :

```
def hitung_gaji (pokok, bpjs=1) :  
    gaji = pokok - (pokok * bpjs)/100  
    return gaji
```

Gambar 1.6 : Contoh mendefinisikan nilai bawaan

Fungsi hitung_gaji() memiliki dua parameter yaitu **pokok** dan **bpjs**. Parameter bpjs secara default memiliki nilai 1 (yang akan digunakan untuk menghitung persentase). Untuk memanggil fungsi hitung_gaji(), kita dapat melakukannya dengan :

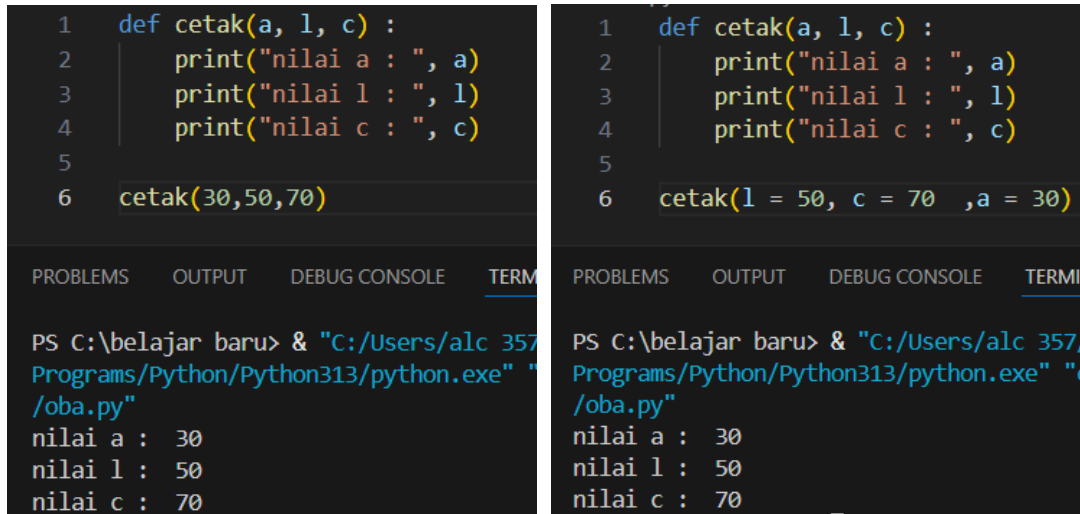
```
1 def hitung_gaji (pokok, bpjs=1) :  
2     gaji = pokok - (pokok * bpjs)/100  
3     return gaji  
4  
5 print (hitung_gaji(4000000)) #A  
6 print (hitung_gaji(4000000,5)) #B  
7
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\belajar baru> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" "c:/belajar baru/oba.py"  
3960000.0  
3800000.0  
PS C:\belajar baru>
```

Gambar 1.7 : Contoh penggunaan optional parameter

Dalam pemanggilan fungsi, kita juga dapat menyertakan nama parameter dan tidak perlu sesuai dengan urutan yang diberikan. Berikut perbandingannya :

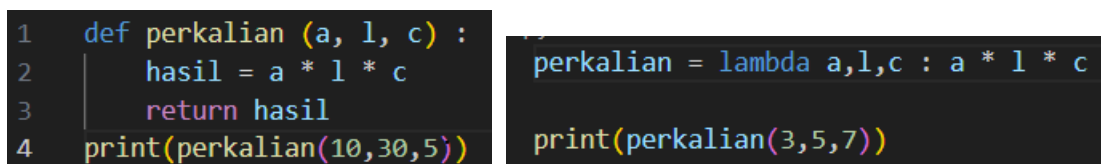


Gambar 1.8 : Perbandingan tidak name argument dengan name argument

Ketika kita melakukan pemanggilan fungsi dengan menyebutkan nama argumentnya (name argument), maka urutan argument tidak harus sama dengan urutan parameter pada fungsi.

ANONYMOUS FUNCTION (LAMDA)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama. Dalam python, fuction ini adalah function tambahan. Pada python digunakan keyword lambda untuk mendefinisikan anonymous function. Berikut contohnya :



Gambar 1.9 : Perbandingan function biasa dengan lamda

Ciri-ciri penting dalam lambda ialah

- tidak menggunakan def,
- fungsi tidak memiliki nama,
- hanya terdiri dari 1 baris saja

- otomatis melakukan return nilai

Setiap anonymous function pada python terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- Keyword : lambda
- Bound variable : argument pada lambda function
- Body : bagian utama lambda, berisi ekspresi atau statement yang menghasilkan nilai.

Sumber : Modul 05– Modular Programming ([Modul 05 - Modular Programming](#))

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

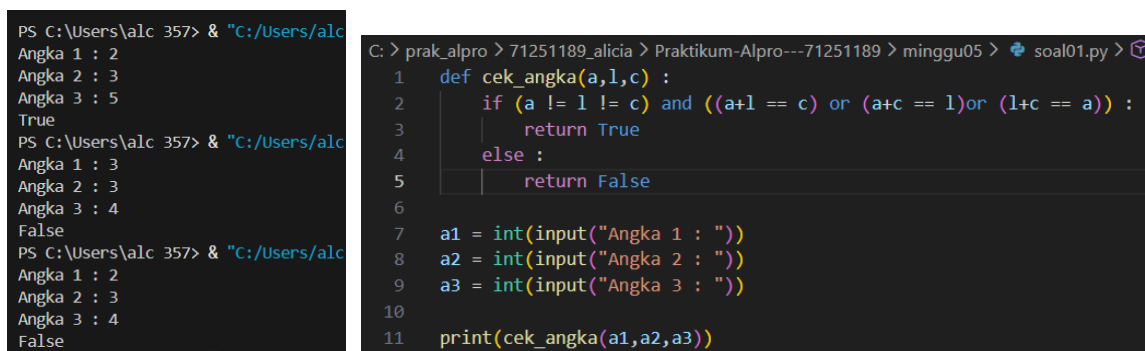
```
def cek_angka(a,l,c) :  
    if (a != l != c) and ((a+l == c) or (a+c == l) or (l+c == a)) :  
        return True  
    else :  
        return False  
  
a1 = int(input("Angka 1 : "))  
a2 = int(input("Angka 2 : "))  
a3 = int(input("Angka 3 : "))  
  
print(cek_angka(a1,a2,a3))
```

Langkah – langkah :

1. Sesuai dengan permintaan di soal, pertama-tama kita buat terlebih dahulu fungsi (def) bernama cek_angka () yang terdiri dari 3 parameter (disini diberi nama a, l, dan c). Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah 3 parameter memiliki nilai yang berbeda dan jika dua parameter dari tiga parameter di ambil dan dijumlahkan hasilnya sama dengan parameter sisanya.
2. Jika kedua syarat terpenuhi maka akan menghasilkan nilai true namun jika ada yang salah (artinya bisa salah satu salah atau dua-duanya salah) maka akan menghasilkan nilai false. untuk mengeceknya kita gunakan fungsi if,

3. Untuk mengecek apakah 3 parameter nilainya tidak sama kita menggunakan not equal operator (!=) dalam python ketika ada tiga parameter yang ingin kita bandingkan kita dapat menulisnya secara langsung `a != 1 != c`,
4. Nomor 3 adalah syarat pertama, syarat kedua adalah jika dua parameter dari tiga parameter diambil dan dijumlahkan hasilnya sama dengan parameter sisanya. Jika ada 3 parameter maka kemungkinannya ada 3 yaitu `(a+l == c)`, `(a+c == l)`, `(l+c == a)` dari tiga kemungkinan tersebut akan bernilai true jika salah satu saja ada yang benar, maka kita gunakan or di antara 3 kemungkinan itu sebagai logical operator,
5. Kemudian di soal diberi keterangan kalau ingin menghasilkan true kedua syarat harus terpenuhi maka kita gunakan and diantara kedua syarat (return true)
6. Jika keduanya tidak terpenuhi maka akan langsung bernilai false tanpa ada kemungkinan lain (return false). Fungsi cek_angka sudah selesai dibuat.
7. Kemudian, kita buat 3 variabel untuk diisi dengan inputan nilai yang nantinya akan menjadi arguments dalam fungsi yaitu a1, a2, a3,
8. Kemudian untuk memunculkan output kita print fungsi yang kita buat dengan argumentnya.

Output :



```
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc
Angka 1 : 2
Angka 2 : 3
Angka 3 : 5
True
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc
Angka 1 : 3
Angka 2 : 3
Angka 3 : 4
False
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc
Angka 1 : 2
Angka 2 : 3
Angka 3 : 4
False
```

```
C: > prak_alpro > 71251189_alicia > Praktikum-Alpro---71251189 > minggu05 > soal01.py >
1 def cek_angka(a,l,c) :
2     if (a != l != c) and ((a+l == c) or (a+c == l) or (l+c == a)) :
3         return True
4     else :
5         return False
6
7 a1 = int(input("Angka 1 : "))
8 a2 = int(input("Angka 2 : "))
9 a3 = int(input("Angka 3 : "))
10
11 print(cek_angka(a1,a2,a3))
```

Gambar 2.1 : Kode Program dan output soal nomor 1 tentang bilangan tidak sama dan hasil

SOAL 2

Source Code :

```
def cek_digit_belakang (a,l,c) :  
    digit_a = a % 10  
    digit_l = l % 10  
    digit_c = c % 10  
    if (digit_a == digit_l) or (digit_a == digit_c) or (digit_l == digit_c) :  
        return "True"  
    else :  
        return "False"  
  
a1 = int(input("angka 1 : "))  
a2 = int(input("angka 2 : "))  
a3 = int(input("angka 3 : "))  
  
print(cek_digit_belakang(a1,a2,a3))
```

Langkah – langkah :

1. Sesuai soal, kita akan membuat fungsi yang berfungsi untuk mengecek apakah ada 2 dari 3 parameter yang memiliki digit kanan yang sama, fungsi ini diberi nama `cek_digit_belakang`.
2. Jika terpenuhi maka akan menghasilkan nilai `true` sedangkan jika tidak akan menghasilkan nilai `false`. Karena adanya hasil berdasarkan kondisi, maka kita gunakan fungsi `if`
3. Dalam fungsi ini kita perlu 3 parameter disini yang nantinya akan diisi oleh bilangan yang akan dibandingkan digit kanannya,
4. Dalam fungsi, kita buat variabel-variabel baru yang fungsinya untuk mencari digit kanan. Untuk mencari digit kanan kita bisa menggunakan modulo sepuluh (nilai `% 10`) yang hasilnya akan menyisakan 1 digit terakhir.
5. Jika sudah punya digit terakhir, maka kita bandingkan 3 variabel baru itu (yang berisi satu digit), apakah ada dua diantaranya ada yang sama. Bisa dua sama atau bahkan ketiganya sama menggunakan logical operator `OR`
6. Kemungkinannya ada 3 yaitu `(digit_a == digit_l)` atau `(digit_a == digit_c)` atau `(digit_l == digit_c)`, jika ada salah satu yang benar akan menghasilkan nilai `true` namun jika ketiga-

tiga tidak ada yang sama maka akan menghasilkan nilai false. Fungsi cek_digit_belakang sudah selesai.

7. Kita buat lagi 3 variabel baru yang berisi inputan pengguna dimana akan dijadikan arguments saat memanggil fungsi,
8. Kemudian kita print dan panggil fungsi dengan parameternya untuk memberikan output kepada pengguna.

Output :

```
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Praktikum-Alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal02.py"
angka 1 : 30
angka 2 : 20
angka 3 : 18
True
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Praktikum-Alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal02.py"
angka 1 : 145
angka 2 : 5
angka 3 : 100
True
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Praktikum-Alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal02.py"
angka 1 : 71
angka 2 : 187
angka 3 : 18
False
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Praktikum-Alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal02.py"
angka 1 : 1024
angka 2 : 14
angka 3 : 94
True
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Praktikum-Alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal02.py"
angka 1 : 53
angka 2 : 8900
angka 3 : 658
False
```

```
C: > prak_alpro > 71251189_alicia > Praktikum-Alpro---71251189 > minggu05 > soal02.py > ...
1 def cek_digit_belakang (a,l,c) :
2     digit_a = a % 10
3     digit_l = l % 10
4     digit_c = c % 10
5     if (digit_a == digit_l) or (digit_a == digit_c) or (digit_l == digit_c) :
6         return "True"
7     else :
8         return "False"
9
10 a1 = int(input("angka 1 : "))
11 a2 = int(input("angka 2 : "))
12 a3 = int(input("angka 3 : "))
13
14 print(cek_digit_belakang(a1,a2,a3))
```

Gambar 2.1 : Output dan code soal nomor 2 tentang persamaan digit kanan

SOAL 3

Source code :

```
fahrenheit = lambda cel : 9/5 * cel + 32
Remaur = lambda cel : 0.8 * cel

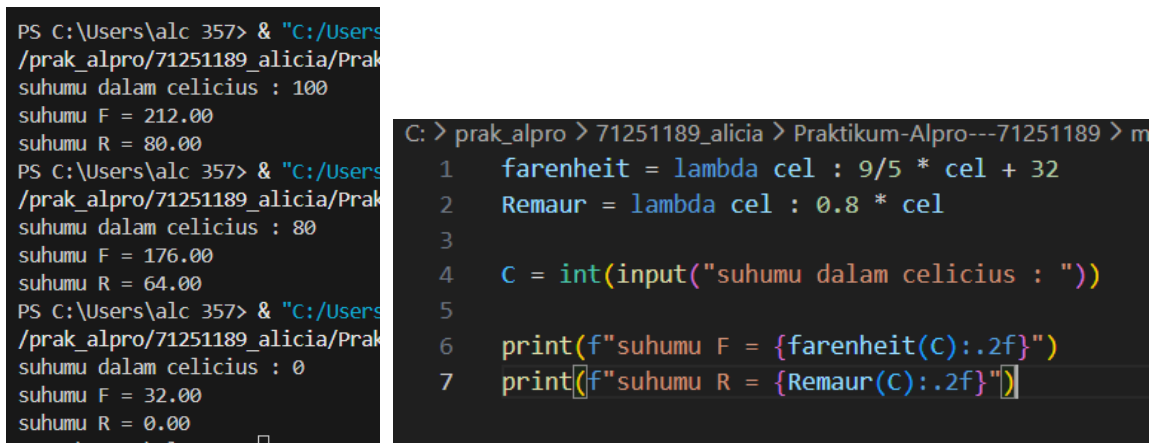
C = int(input("suhumu dalam celicius : "))

print(f"suhumu F = {fahrenheit(C):.2f}")
print(f"suhumu R = {Remaur(C):.2f}")
```

Langkah – Langkah :

1. Pada soal nomor 3 kita akan membuat program yang berfungsi mengkonversi suhu dari Celsius ke remaur dan Fahrenheit menggunakan lambda.
2. Kita buat terlebih dahulu program menggunakan lambda.
3. Kita buat variabel yang berfungsi untuk menampung lambda yaitu dengan format **lambda (parameter) : (mengembalikan nilai ke mana)**. Lambda pertama berada di variabel fahrenheit dan lambda kedua berada di variabel Remaur.
4. Kemudian kita buat variabel yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna dan menjadi argument dalam lambda yaitu C ,
5. Kita berikan output kepada user dengan print lalu kita panggil fungsi yang ingin kita gunakan dan Ganti parameter dengan argument yang kita punya.

Output :



```
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Desktop/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189 > m
suhumu dalam celicius : 100
suhumu F = 212.00
suhumu R = 80.00
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Desktop/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189 > m
suhumu dalam celicius : 80
suhumu F = 176.00
suhumu R = 64.00
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/Desktop/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189 > m
suhumu dalam celicius : 0
suhumu F = 32.00
suhumu R = 0.00
PS C:\Users\alc 357>
```

```
C: > prak_alpro > 71251189_alicia > Praktikum-Alpro---71251189 > m
1  fahrenheit = lambda cel : 9/5 * cel + 32
2  Remaur = lambda cel : 0.8 * cel
3
4  C = int(input("suhumu dalam celicius : "))
5
6  print(f"suhumu F = {fahrenheit(C):.2f}")
7  print(f"suhumu R = {Remaur(C):.2f}")
```

Gambar 2.6 : Kode Pemrograman soal nomor 3 menggunakan lambda koversi suhu